



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง Operation and Maintenance Railway Standardization

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

**ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
ด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง
Operation and Maintenance Railway
Standardization**

จัดทำโดย

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/rtrda)

คำนำ

การพัฒนา ระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยได้มีการอ้างอิงมาตรฐานจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน การก่อสร้าง การให้บริการ และการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานที่ถูกนำมาใช้อ้างอิงนั้นยังมีความหลากหลายในด้านที่มาของมาตรฐาน และยังไม่ได้เป็นที่ระบุแน่ชัดจากผู้กำกับดูแล (regulator) ในประเทศว่าการดำเนินงานทางด้านการบรร่างของไทย ควรใช้มาตรฐานใดบ้างในการกำกับกับการพัฒนาและดำเนินการสำหรับ ระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ตามที่กำหนดในมาตรา 7(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางราง จึงได้มีการดำเนิน “โครงการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. ด้วยวิธีการจัดทำประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย” เพื่อจัดทำแผนพัฒนา มาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งภายใต้ แผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางได้มีการจัดทำประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย 6 กลุ่มมาตรฐาน คือ 1) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (electrification) 2) กลุ่มมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ พลังงาน (environment and energy) 3) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance) 4) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication) 5) กลุ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security) และ 6) กลุ่มมาตรฐานด้านล้อเลื่อน (rolling stock)

สำหรับประมวลมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถ และซ่อมบำรุง (operation and maintenance) ของประเทศไทย โดยประมวลมาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยง กันอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น การศึกษา และการนำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ แผนการพัฒนา ระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่ง ทางรางของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเทียบเท่าสากล

สารบัญ

หน้า

ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง
(Operation and Maintenance Railway Standardization)

1. ทัวไป	1
2. ขอบข่าย	1
3. มาตรฐานอ้างอิง	3
4. นิยาม	6
5. งานด้านการเดินรถ (operation)	8
6. งานด้านการซ่อมบำรุง (maintenance)	17
7. เอกสารอ้างอิง	21
ภาคผนวก ก.	
ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุงที่ สทร. จะจัดทำ	ก-1
ภาคผนวก ข.	
สรุปองค์ประกอบแผนพัฒนาและประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย ของ สทร. ที่จะจัดทำ	ข-1

รายนามคณะทำงาน

พิจารณาประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง

ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต	ประธานคณะทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	
ดร.เสถียร เจริญเหรียญ	คณะทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	
ดร.ทยากร จันทรางศุ	คณะทำงาน
กรมการขนส่งทางราง	
นายฤทธิชัย เชื้อทอง	คณะทำงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย	
นายณัฐภัทร์ อุณหคงคา	คณะทำงาน
การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	
นายพรเจริญ ชนะใหม่	คณะทำงาน
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	
ดร.ภาณุเดช ชุ่มเย็น	คณะทำงาน
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	
นายกำพลศักดิ์ วัชรประทีปกุล	คณะทำงาน
สถาบันยานยนต์	
นายพรศักดิ์ ครุฑกุล	คณะทำงาน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
นายทินกฤต สุขสงวน	คณะทำงาน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
นายกนก สุวรรณกาญจน์	คณะทำงาน
บริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัด	
ดร.พัชรียา เพชรผ่อง	คณะทำงานและเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	
นายสฤกษ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	

นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

นางสาวพิชญา กุมารสิทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance Railway Standardization)

1. ทัวไป

ประมวลมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance) ของประเทศไทย โดยประมวลมาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น การศึกษา และการนำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผน การพัฒนาระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางราง ของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเทียบเท่าสากล

2. ขอบข่าย

2.1 ประมวลมาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมงานด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance) ทั้งทางด้านนโยบาย กระบวนการ และ/หรือผู้ปฏิบัติงาน โดยงานด้านการเดินรถ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการการดำเนินงานในส่วนหรือบริเวณต่างๆ เช่น สถานี ราง ระบบอาณัติสัญญาณ และตัวรถไฟ เป็นต้น ในขณะที่งานด้านการซ่อมบำรุงครอบคลุมทั้งการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและการซ่อม บำรุงเชิงแก้ไข (preventive and corrective maintenance) นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ตรวจจับความผิดปกติ หรือ อุปกรณ์ที่ให้ค่าสัญญาณที่สามารถบันทึกสถานะและ ส่งค่าสัญญาณไปยังปลายทางได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปประมวลผลและใช้เพื่อการวิเคราะห์เชิง พยากรณ์ได้ ดังนั้นเนื้อหาประมวลฉบับนี้จึงครอบคลุมถึงการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (predictive maintenance)

2.2 ประมวลมาตรฐานฉบับนี้แบ่งกลุ่มมาตรฐานด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance) ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถ (operation) และ กลุ่มมาตรฐานการซ่อมบำรุง (maintenance) และในแต่ละกลุ่มหลักจะแบ่งการดำเนินงานเพื่อประมวล มาตรฐานเกี่ยวข้องตามระบบย่อย (subsystem) ดังต่อไปนี้

2.2.1 กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถ

- 1) ล้อเลื่อน
- 2) ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร
- 3) สถานี

2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการซ่อมบำรุง

- 1) ระบบจ่ายไฟฟ้า
- 2) ล้อเลื่อน
- 3) งานทางรางและโครงสร้างพื้นฐาน
- 4) ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

3. มาตรฐานอ้างอิง

3.1 มาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร.

หมายเหตุ * มาตรฐาน สทร. ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ

R มาตรฐาน สทร. ที่เกี่ยวข้องและถูกอ้างอิงจากกลุ่มมาตรฐานด้านอื่น

กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถ

ชุดมาตรฐานการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับล้อเลื่อน

- 1) สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบจัดการเดินรถภายใต้สถานการณ์อัคคีภัยบนตัวรถไฟ
- 2) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบจัดการเดินรถภายใต้สถานการณ์อัคคีภัยบนตัวรถไฟ
- 3) สทร. RS-6004:2568* มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบระบบปรับอากาศรถขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง
- 4) สทร. OP-5XXX:25XX มาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อความสบายของผู้โดยสารระหว่างเดินทางรถไฟระหว่างเมือง
- 5) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพระบบปรับอากาศเพื่อความสบายของผู้โดยสารระหว่างเดินทางรถไฟระหว่างเมือง

ชุดมาตรฐานการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

- 6) สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการจัดการอุปกรณ์การเดินรถไฟขนส่งสินค้าร่วมกับระบบการควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง
- 7) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบการจัดการอุปกรณ์การเดินรถไฟขนส่งสินค้าร่วมกับระบบการควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง
- 8) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะอุปกรณ์การเดินรถของขบวนรถไฟที่ใช้หัวรถจักร
- 9) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์การเดินรถของขบวนรถไฟที่ใช้หัวรถจักร
- 10) สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบสมรรถนะการเดินรถในสภาวะถดถอยของขบวนรถไฟโดยสารหรือรถไฟขนส่งสินค้าสายประธาน
- 11) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพการเดินรถในสภาวะถดถอยของขบวนรถไฟโดยสารหรือรถไฟขนส่งสินค้าสายประธาน

ชุดมาตรฐานการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับสถานี

- 12) สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารบน
ขานชาลาและสถานี
- 13) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารบนขานชาลา
และสถานี
- 14) สทร. SS-1001:25XX* มาตรฐานว่าด้วยการอพยพผู้ให้บริการขนส่งทางรางกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยหรือ
กรณีฉุกเฉิน
- 15) สทร. OP-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะระบบเผื่อระวังและติดตามสถานะการทำงานของลิฟต์/
บันไดเลื่อนผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี
- 16) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบเผื่อระวังและติดตามสถานะการทำงานของลิฟต์/
บันไดเลื่อนผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี
- 17) สทร. OP-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะระบบระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิบนสถานีและ
ขานชาลาผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี
- 18) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิบนสถานีและ
ขานชาลาผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี
- 19) สทร. OP-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะระบบประตูกันขานชาลาเชื่อมต่อกับระบบ
ห้องปฏิบัติการสถานี
- 20) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบประตูกันขานชาลาเชื่อมต่อกับระบบ
ห้องปฏิบัติการสถานี

กลุ่มมาตรฐานการซ่อมบำรุง

ชุดมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบจ่ายไฟฟ้า

- 21) สทร. OP-7XXX:25XX มาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบควบคุม กำกับดูแล และเก็บข้อมูล สำหรับงาน
อาณัติสัญญาณรถไฟ

ชุดมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับล้อเลื่อน

- 22) สทร. OP-7XXX:25XX มาตรฐานการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดพารามิเตอร์การเคลื่อนที่และตำแหน่ง
ขบวนรถ
- 23) สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการประเมินความพร้อมใช้งานเชิงพยากรณ์ (predictive
availability) ระหว่างการให้บริการสำหรับอุปกรณ์การเดินรถในระบบขนส่งทางราง
- 24) สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงรุกสำหรับชิ้นส่วนรถไฟเพื่อความสะดวกสบายของ
ผู้โดยสารจากข้อมูลเชิงพยากรณ์ (predictive maintenance)

ชุดมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับงานทางรางและโครงสร้างพื้นฐาน

25) สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงรุกสำหรับรางรถไฟจากข้อมูลเชิงพยากรณ์ (predictive maintenance)

ชุดมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

26) สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (predictive maintenance) สำหรับระบบการจัดการและอุปกรณ์ควบคุมการเดินรถในระบบขนส่งทางราง

3.2 มาตรฐานกรมการขนส่งทางราง

- 1) มขร. – R – 004 – 2566 มาตรฐานระบบปรับอากาศรถขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง – การกำหนดปัจจัยความสบาย (air conditioning for urban and suburban rolling stock – comfort parameters)
- 2) มขร. – SC – 001 – 2564 มาตรฐานระบบบังคับสัมพันธ์บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน
- 3) มขร. – SC – 004 – 2566 มาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคมของรถไฟสายประธานศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน
- 4) มขร. – SC – 006 – 2567 มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟในเมือง
- 5) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยการจัดการเดินรถขนส่งทางราง
- 6) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานระบบควบคุมการจราจรทางรถไฟ

3.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย/มาตรฐาน/สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

- 1) มอก. 1291 เล่ม 1-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณสมบัติที่ต้องการทั่วไปและคุณสมบัติที่ต้องการด้านความปลอดภัย
- 2) มอก. 1291 เล่ม 3-2555 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ
- 3) วสท. 022001-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
- 4) สนข. มาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (common ticketing system standard)

4. นิยาม

“ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้ ความสามารถในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัยของระบบ” (reliability, availability, maintainability and safety: RAMS) หมายถึง กระบวนการในการศึกษา วิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือของระบบ ความพร้อมใช้ของระบบ ความสามารถในการซ่อมบำรุงของระบบ และ ความปลอดภัยของระบบ

“บังคับสัมพันธ์” (interlocking) หมายถึง การประสานกันได้ระหว่างคันบังคับหรือวงจรควบคุมไฟฟ้าของ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ประแจกลไฟฟ้า สัญญาณไฟ ซึ่งออกแบบเพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าของอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจนำไปสู่สถานะที่ไม่ปลอดภัยได้ “

“ระบบ” (System) หมายถึง ประกอบด้วยผู้คน ขั้นตอน สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่บูรณาการ เพื่อ ปฏิบัติงานหรือหน้าที่การทำงานภายในสภาพแวดล้อมเฉพาะความปลอดภัย

“ระบบควบคุมขบวนรถอัตโนมัติ” (automatic train control: ATC) หมายถึง ระบบควบคุมขบวนรถ อัตโนมัติเป็นระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของรถอัตโนมัติ ที่มีการบังคับในเรื่องความปลอดภัย และควบคุม ทิศทางการเดินรถไฟฟ้า โดยที่ระบบย่อย ATC ประกอบด้วย ระบบการเดินรถอัตโนมัติ (ATO) ระบบป้องกันเหตุ อันตรายของรถอัตโนมัติ (ATP) และระบบติดตามการเดินรถอัตโนมัติ (ATS)

“ระบบการควบคุม กำกับดูแล และเก็บข้อมูล” (supervisory control and data acquisition: SCADA) หมายถึง ระบบที่ใช้ตรวจสอบหรือแสดงข้อมูลแบบทันที ควบคุมอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าเช่น สวิตช์ปลดวงจรและ เก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงบันทึกประวัติการทำงานและแจ้งเตือนต่าง ๆ

“ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลาง” (centralized traffic control: CTC) หมายถึง ระบบ ควบคุมอาณัติสัญญาณที่สั่งการควบคุมมาจากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง เพื่อควบคุมระบบอาณัติสัญญาณใน การเตรียมทางให้กับขบวนรถไฟ

“ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ” (automatic face collection: AFC) หมายถึง ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร อัตโนมัติ

“ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงรักษา” (computerized maintenance management system: CMMS) หมายถึง ระบบรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินขององค์กรที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง

“ระบบย่อย” (subsystem) หมายถึง ส่วนประกอบย่อยในการทำงานหลักหรือการจัดกลุ่มรายการหรืออุปกรณ์ ที่จำเป็นต่อความสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานของระบบ

“รางที่เสียหาย” (damage rail) หมายถึง รางที่เสียหายคือรางที่ไม่มีการร้าวหรือแตกหักแต่มีความเสียหายอื่น ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นที่ผิวราง

“ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ” (operations control center: OCC) หมายถึง ศูนย์ที่ทำหน้าที่ดูแลและจัดการการดำเนินงานของเส้นทางหรือโครงข่ายทางรถไฟ

“ส่วนเชื่อมประสานระหว่างคนและอุปกรณ์” (human machine interface: HMI) หมายถึง อุปกรณ์แสดงผลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือ ระบบอัตโนมัติ

“หน่วยควบคุมแบบโปรแกรมได้” (programable logic controller: PLC) หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการที่มีไมโครโพรเซสเซอร์ทำหน้าที่ประมวลผลสั่งการสามารถป้อนคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อสร้างเงื่อนไขของการควบคุม input/ output รวมไปถึงการคำนวณและประมวลผล

“ห้องปฏิบัติการสถานี” (station operation room) หมายถึง ห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามเฝ้าระวังการเดินรถในบริเวณสถานี สถานะทำงานของอุปกรณ์ในสถานี เช่น ระบบระบายอากาศ ลิฟต์ บันไดเลื่อน สัญญาณตรวจจับควันไฟ การออกคำสั่งอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

“อุปกรณ์อาณัติสัญญาณ” (signaling equipment) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นระบบบังคับสัมพันธ์ ซึ่งจับต้องได้

5. งานด้านการเดินรถ (operation)

5.1 งานด้านการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับระบบจ่ายไฟฟ้า

สำหรับงานด้านมาตรฐานการติดตั้งและการทดสอบระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์การเดินรถไฟให้ เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. และ วสท. ดังต่อไปนี้

- 1) มอก. 1291 เล่ม 1-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณสมบัติที่ต้องการทั่วไปและ คุณสมบัติที่ต้องการด้านความปลอดภัย
- 2) มอก. 1291 เล่ม 3-2555 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนด การทดสอบ
- 3) วสท. 022001-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)

5.2 งานด้านการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับล้อเลื่อน

งานด้านการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับตัวรถและอุปกรณ์บนรถที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถในเมืองและระหว่าง เมืองมีดังต่อไปนี้

5.2.1 คุณลักษณะเชิงเทคนิคและทดสอบระบบจัดการเดินรถภายใต้สถานการณ์อัคคีภัยบนตัวรถไฟ

เมื่อพิจารณาในส่วนของล้อเลื่อน ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญ มาตรฐานการออกแบบและ บริหารจัดการเดินรถภายใต้สถานการณ์อัคคีภัยจะถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ระบบควบคุมบนรถสามารถ ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบ และการประสานงานระหว่าง ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ สถานี พนักงานขับรถไฟ และหน่วยกู้ภัย ในสถานการณ์ไฟไหม้บนขบวนรถขณะที่จอดบนสถานี ขณะที่ รถไฟอยู่ในอุโมงค์ หรือกรณีที่รถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ระบบการจัดการเดินรถต้องมีการจัดการ การตรวจจับไฟ การกักกันควัน การตัดสินใจของศูนย์ควบคุมการปฏิบัติเพื่อประเมินความสามารถใน การหยุดรถไฟ และตัดสินใจหยุดการเดินรถตลอดเส้นทาง การรักษาฟังก์ชันการเดินรถเพื่อให้ขบวนรถ สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดอพยพได้ ในกรณีการอพยพผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนรถ รวมทั้ง พนักงานขับรถไฟให้เป็นไปตาม สทร. SS-1001:25XX* มาตรฐานว่าด้วยการอพยพผู้ให้บริการขนส่งทาง รางกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยหรือกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อยืนยันว่าทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ควบคุมจะทำงานร่วมกับระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลาง ได้อย่างสมบูรณ์ โดยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเดินรถภายใต้สถานการณ์อัคคีภัยบนตัวรถไฟให้ เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบจัดการเดินรถภายใต้สถานการณ์อัคคีภัยบนตัวรถไฟ (design standards for train operation control under on-board fire emergencies)
- 2) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบจัดการเดินรถภายใต้สถานการณ์อัคคีภัยบนตัวรถไฟ (testing standards for train operation control under on-board fire emergencies)

5.2.2 การติดตั้งและทดสอบระบบปรับอากาศเพื่อความสบายของผู้โดยสารระหว่างเดินทางรถไฟระหว่างเมือง

สำหรับผู้โดยสารแล้วปัจจัยความสบายขณะเดินทางนั้นเป็นปัจจัยที่สร้างประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารในการเลือกการเดินทางด้วยระบบราง การออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) สำหรับตัวรถขนส่งทางรางในปัจจุบัน ไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องการทำความร้อน แต่เป็นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในรถแบบองค์รวม เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งความพึงพอใจของผู้โดยสารและความปลอดภัยในการเดินรถ สำหรับระบบรถไฟระหว่างเมืองมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพของอุณหภูมิและความชื้นสำหรับการเดินทางระยะไกล เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้โดยสาร ในขณะที่ ระบบรถไฟในเมืองและชานเมืองมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการหมุนเวียนอากาศและการปรับตัวของระบบอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปิด-ปิดประตูสถานีบ่อยครั้งและความหนาแน่นของผู้โดยสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกเหนือจากส่วนโดยสารแล้ว พื้นที่ทำงานของพนักงานขับรถถือเป็นจุดวิกฤตที่ต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมแยกส่วน การสร้างสภาวะน่าสบายในห้องคนขับไม่ใช่เพียงเรื่องความสะดวกสบาย แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมาธิและลดความผิดพลาดจากการเหนื่อยล้า ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ออกแบบมาสามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยเฉพาะสภาพอากาศเขตร้อน ระบบทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพและตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิคอย่างละเอียด เพื่อยืนยันว่าการกระจายลม อุณหภูมิในทุกจุดของตัวรถ และระดับเสียงจากตัวเครื่อง เป็นไปตามข้อกำหนดก่อนนำรถออกมาให้บริการจริง ทั้งนี้ระบบปรับอากาศจะต้องถูกติดตั้งให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวรถ ต้องคำนึงถึงคุณลักษณะทางวิศวกรรมของตัวรถในภาพรวม ทั้งในเรื่องการใช้พลังงานจากระบบจ่ายไฟหลัก การทำงานร่วมกับระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น การหยุดพัดลมหรือการปรับระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมควัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสนับสนุนบนตัวรถทั้งหมดทำงานสอดคล้องประสานกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศเพื่อความสบายของผู้โดยสารระหว่างเดินทางรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-6004:2568* มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบระบบปรับอากาศขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (testing standard for air conditioning systems for urban and suburban rolling stock)
- 2) สทร. OP-5XXX:25XX มาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อความสบายของผู้โดยสารระหว่างเดินทางรถไฟระหว่างเมือง (installation standards for air conditioning systems to ensure passenger comfort in intercity rolling stock)
- 3) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพระบบปรับอากาศเพื่อความสบายของผู้โดยสารระหว่างเดินทางรถไฟระหว่างเมือง (performance testing standard for intercity train air conditioning systems regarding passenger comfort)

5.3 งานด้านการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

5.3.1 การออกแบบและการทดสอบระบบการจัดการอุปกรณ์การเดินรถไฟขนส่งสินค้าภายใต้ระบบควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง

การควบคุมการเดินรถไฟนั้นมีความเกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารเนื่องจากตัวรถจำเป็นต้องส่งตำแหน่งของรถไฟไปยังศูนย์กลางควบคุมอาณัติสัญญาณเพื่อกำหนดเส้นทางเดินรถหรือเบี่ยงเส้นทางเดินรถด้วยประแจ การวางระบบการเดินรถนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ว่าระบบสามารถทำงานได้ตลอดการเดินรถ เนื่องจากการพัฒนาของอุปกรณ์การเดินรถที่อยู่ในระบบนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานของตัวอุปกรณ์ หากการเดินรถนั้นบริหารจัดการด้วยการเดินรถด้วยวิทยุ (railway traffic management and control) อุปกรณ์เสาอากาศนั้นสามารถติดตั้งได้ง่าย ในอนาคต ระบบวิทยุสื่อสารรถไฟจะเน้นไปที่การใช้น้ำหนักที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความจุข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการบริหารจัดการการเดินรถ นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับระยะห่างระหว่างสถานีฐาน ให้เหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ เช่น ในอุโมงค์หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน เพื่อรักษาคุณภาพสัญญาณให้คงที่ อีกทั้ง การจัดการขบวนรถยาว หากรถสินค้ามีความยาวมาก มาตรฐานการออกแบบจึงต้องเน้นการสื่อสารระหว่างหัวขบวนและท้ายขบวนด้วยวิทยุเพื่อให้การสั่งการเบรก โดยมาตรฐานการออกแบบและการทดสอบอุปกรณ์การเดินรถไฟขนส่งสินค้าร่วมกับระบบการควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลางให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการจัดการอุปกรณ์การเดินรถไฟขนส่งสินค้าร่วมกับระบบการควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง (design standards for freight train equipment management and centralized train control systems)

- 2) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบการจัดการอุปกรณ์การเดินรถไฟขนส่งสินค้าร่วมกับระบบการควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง (testing standards for integrated freight train equipment management and centralized control system)

5.3.2 คุณสมบัติและการทดสอบอุปกรณ์การเดินรถของขบวนรถไฟที่ใช้หัวรถจักร

ในกรณีของหัวรถจักร อุปกรณ์การเดินรถสำหรับขบวนรถไฟที่ใช้หัวรถจักร (locomotive-hauled rolling stock) มาตรฐานการออกแบบและการทดสอบจะต้องมุ่งเน้นไปที่การผสมผสานทักษะของพนักงานขับรถเข้ากับระบบสนับสนุนทางวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการลากจูงขบวนรถ หัวรถจักรต้องติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและควบคุมที่สามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างหัวรถจักรและศูนย์ควบคุมกลางได้ ระบบวิทยุต้องระบุให้หัวรถจักรมีฟังก์ชันรับ-ส่งสัญญาณฉุกเฉิน (emergency radio) เพื่อหยุดขบวนรถข้างเคียงทันทีและอุปกรณ์ทุกชิ้นบนหัวรถจักรต้องได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามระเบียบการเดินรถ ขตร. 2549 อีกทั้งมาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวิทยุบนหัวรถจักรต้องเข้มงวดกว่ารถไฟทั่วๆไป เนื่องจากต้องทนต่อแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ดีเซลและความร้อนสะสม รวมทั้งต้องมีการทดสอบภายใต้ภาระลากจูงสูงสุด (maximum load) เพื่อยืนยันว่าระยะเบรกเป็นไปตามการคำนวณของระบบอัตโนมัติสัญญาณ และไม่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างตัวรถสินค้าหรือโดยสารที่ลากจูงมา ดังนั้นมาตรฐานอุปกรณ์บนหัวรถจักรคือการสร้างความสมดุลระหว่าง พนักงานขับรถ และระบบป้องกัน โดยมีระบบสื่อสารวิทยุและอัตโนมัติสัญญาณเป็นตัวเชื่อมโยง เพื่อให้ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าและโดยสารสามารถเดินรถบนทางร่วมได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ โดยคุณลักษณะและการทดสอบอุปกรณ์การเดินรถของขบวนรถไฟที่ใช้หัวรถจักรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. OP-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะอุปกรณ์การเดินรถของขบวนรถไฟที่ใช้หัวรถจักร (standard specification for rolling stock equipment of locomotive-hauled trains)
- 2) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์การเดินรถของขบวนรถไฟที่ใช้หัวรถจักร (testing standard for rolling stock equipment of locomotive-hauled trains)

5.3.3 คุณสมบัติการควบคุมการเดินรถและการจัดการจราจรกรณีการเดินรถรูปแบบปกติ (normal mode)

มาตรฐานข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันระหว่างระบบควบคุมอัตโนมัติสัญญาณจากศูนย์กลางกับระบบอัตโนมัติสัญญาณของรถไฟทั้งในส่วนอุปกรณ์ภาคพื้น (wayside) และอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนขบวนรถ (on-board) ในรูปแบบการทำงานปกติ (normal mode) ไม่ครอบคลุมสภาวะถดถอย (degraded mode) และการขนส่งสินค้า เพื่อให้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและควบคุมโครงข่ายรถไฟ

ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดถึงเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของระบบและแนวทางการทดสอบ อีกทั้งเพื่อให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับระบบบังคับสัมพันธ์ (interlocking system) บนโครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันทั้งระบบ งานด้านการควบคุมการเดินรถและการจัดการจราจรกรณีการเดินรถรูปแบบปกติให้เป็นไปตามมาตรฐาน มขร. ดังต่อไปนี้

- 1) มขร. – SC – 006 – 2567 มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟในเมือง
- 2) มขร. – SC – 001 – 2564 มาตรฐานระบบบังคับสัมพันธ์บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน
- 3) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยการจัดการเดินรถขนส่งทางราง
- 4) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานระบบควบคุมการจราจรทางรถไฟ

5.3.4 การออกแบบและการทดสอบประสิทธิภาพการเดินรถในสถานะถดถอยของขบวนรถไฟโดยสารหรือรถไฟขนส่งสินค้าสายประธาน

ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการให้บริการ การบริหารจัดการการเดินรถในสถานะถดถอย (degraded mode) เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบ หรืออุปกรณ์บนรถที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ เช่น ระบบสัญญาณขัดข้อง ระบบการสื่อสารขัดข้อง ขบวนรถเสีย หรือ ระบบจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง การออกแบบการบริหารจัดการการเดินรถในสถานะถดถอยถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้โครงข่ายรถไฟยังคงความสามารถในการขับเคลื่อนต่อไปได้ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิค โดยมุ่งเน้นการใช้มาตรฐานและข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (functional requirements) มาเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และผู้ควบคุมการเดินรถจากส่วนกลางจะมีสั่งการปรับเปลี่ยนโหมดการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ โดยอาศัยอำนาจการตัดสินใจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการจราจรทางรางให้สอดคล้องกับระดับความปลอดภัยในสถานะถดถอย ระบบสื่อสารวิทยุอาจจะเป็นช่องทางหลักในการประสานงานระหว่างศูนย์ควบคุมและพนักงานขับรถ เพื่อส่งผ่านข้อมูลพิกัด ความเร็ว และคำสั่งเดินรถพิเศษ เพื่อให้ขบวนรถสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนด โดยการออกแบบสมรรถนะการเดินรถและการทดสอบประสิทธิภาพการเดินรถในสถานะถดถอยของขบวนรถไฟโดยสารหรือรถไฟขนส่งสินค้าสายประธานให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบสมรรถนะการเดินรถในสถานะถดถอยของขบวนรถไฟโดยสารหรือรถไฟขนส่งสินค้าสายประธาน (design standard for mainline train and freight operations in degraded mode)

- 2) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพการเดินรถในสภาวะถดถอยของขบวนรถไฟโดยสารหรือรถไฟขนส่งสินค้าสายประธาน (testing performance standard for mainline passenger and freight train operations in degraded mode)

5.4 งานด้านการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับสถานี

มาตรฐานการจัดการและแจ้งเตือนผู้โดยสารบนขบวนขบวนที่บรรลุลักษณะสัมฤทธิ์ การดำเนินงานต้องถูกบริหารจัดการผ่านห้องปฏิบัติการสถานี (SOR) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสั่งการและควบคุมอุปกรณ์ภายในสถานีทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนผู้โดยสารหรือผู้ปฏิบัติการ

5.4.1 การออกแบบและการทดสอบระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารบนขบวนขบวนและสถานี

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติระบบแจ้งเตือนผู้โดยสารบนขบวนขบวนต้องบูรณาการมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยอัคคีภัย การส่งสัญญาณ และการเข้าถึงข้อมูลสำหรับทุกคน (accessibility) อีกทั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนและสายสัญญาณวิกฤตต้องมีคุณสมบัติทนไฟ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะยังคงทำงานได้ในระหว่างกระบวนการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย การแจ้งเตือนทั้งรูปแบบเสียง (audible) และแสง (visual) ควบคู่กันเสมอ การออกแบบจุดติดตั้งลำโพงและอุปกรณ์ส่งสัญญาณต้องไม่มีจุดอับสัญญาณ (dead zones) บนขบวนขบวนและรองรับสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมมีเสียงดังรบกวนสูง โดยต้องมีการตรวจสอบระดับความดังและความคมชัดของเสียงเตือนที่แตกต่างจากเสียงประกาศเดินรถทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารรับรู้ถึงสภาวะวิกฤตได้ทันที และไฟฉุกเฉินต้องมีรูปแบบไฟกะพริบที่ชัดเจน ระบบต้องออกแบบให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยินสามารถรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ผ่านสื่อที่เหมาะสม เช่น สัญญาณไฟกะพริบความถี่สูง หรือประกาศเสียงที่มีความชัดเจนเป็นพิเศษ โดยมาตรฐานที่การออกแบบและการทดสอบระบบแจ้งเตือนผู้โดยสารบนขบวนขบวนให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารบนขบวนขบวนและสถานี (design standard for passenger emergency notification systems on platforms and stations)
- 2) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารบนขบวนขบวนและสถานี (testing standard for passenger emergency notification systems at platforms and stations)

5.4.2 การออกแบบการอพยพผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนสถานี

เมื่อเข้าสู่สภาวะอพยพ ห้องปฏิบัติการสถานีต้องดำเนินการควบคุมระบบอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารจำนวนมาก การออกแบบเส้นทางหนีภัยต้องคำนึงถึงความสามารถในการอพยพ

ของผู้โดยสารทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวและขึ้นนำผู้โดยสารทุกคนไปยังจุดปลอดภัยตามแผนผังการอพยพที่คำนวณไว้ตามเกณฑ์เวลามาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤตจะสามารถนำพาบุคคลทุกกลุ่มออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัยสูงสุด โดยการอพยพผู้ให้บริการขนส่งทางรางกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย หรือกรณีฉุกเฉินให้เป็นไปตาม สทร. SS-1001:25XX* มาตรฐานว่าด้วยการอพยพผู้ให้บริการขนส่งทางรางกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยหรือกรณีฉุกเฉิน (standard for passenger evacuation procedures for railway fire and emergencies)

5.4.3 คุณลักษณะและทดสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานะการทำงานของลิฟต์/บันไดเลื่อนผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี

การจัดการดูแลสถานีต้องสามารถเฝ้าระวังและติดตามผ่านศูนย์ควบคุมกลางของสถานีที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารเพื่อให้การเดินรถได้อย่างราบรื่น ในกรณีของลิฟต์และบันไดเลื่อนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานะการทำงาน (monitoring and supervisory system) สำหรับอุปกรณ์ลิฟต์และบันไดเลื่อน ผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี ต้องมีการรองรับการรับส่งข้อมูลผ่านโพรโตคอลมาตรฐานเปิด (open standard protocols) เช่น BACnet, Modbus TCP/IP หรือ OPC UA เพื่อประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่หลากหลาย (interoperability) บนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารต้องผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง (high-speed network) ที่มีความเสถียรและมีระบบสำรองข้อมูล (redundancy) โดยต้องมีค่าความหน่วงของสัญญาณ (latency) ในระดับที่ต่ำเพียงพอต่อการแสดงผลสถานะแบบเวลาจริง ระบบต้องสามารถตรวจวัดและแสดงผลพารามิเตอร์การทำงานที่สำคัญได้ เช่น ทิศทางการเคลื่อนที่ ตำแหน่งชั้นปัจจุบัน และสถานะการเปิด-ปิดของประตูลิฟต์ สถานะพร้อมใช้งาน (normal service) สถานะปิดการให้บริการ (out of service) หรือสถานะการตรวจสอบซ่อมบำรุง (maintenance mode) การแจ้งเตือนเมื่อมีการหยุดการทำงานฉุกเฉิน (emergency stop activation) สัญญาณตรวจจับผู้โดยสารติดค้างภายในลิฟต์ (passenger entrapment) และสถานะความผิดปกติของระบบขับเคลื่อน อีกทั้งระบบต้องมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดสถานะผิดปกติ โดยการแสดงผลต้องจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ (alarm prioritization) ตามระดับความรุนแรง เช่น ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย และระดับแจ้งเพื่อทราบ ทั้งนี้ต้องมีระบบบันทึกข้อผิดพลาดเชิงลึก (diagnostic fault codes) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดข้อง โดยคุณลักษณะและการทดสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานะการทำงานของลิฟต์/บันไดเลื่อนผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานีให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. OP-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานะการทำงานของลิฟต์/บันไดเลื่อนผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี (standard specification for elevator and escalator monitoring and supervision via station operational room)
- 2) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานะการทำงานของลิฟต์/บันไดเลื่อนผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี (testing standard for elevator and escalator monitoring and supervision via station operational room)

5.4.4 คุณลักษณะและการทดสอบระบบระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิบนสถานีและชานชาลาผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี

เนื่องจากอากาศของประเทศไทยนั้นมีอากาศร้อนชื้น สถานีต้องมีระบบที่ถูกออกแบบให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการสภาวะอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย เพื่อรักษาดัชนีความสบาย (comfort index) ของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการระบายความร้อนที่สะสมในอุปกรณ์ระบบเดินรถและงานระบบอาณัติสัญญาณ โดยต้องสามารถรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการให้บริการ และต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบห้องปฏิบัติการสถานี โดยสามารถแสดงติดตามค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในพื้นที่ส่วนกลางและห้องปฏิบัติงานทางเทคนิค และสามารถปรับตั้งค่าการทำงานของระบบระบายอากาศ ได้ตามความหนาแน่นของผู้โดยสารหรือสภาวะอากาศภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ระบบต้องสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นระบบระบายควัน (smoke extraction) ตามคำสั่งจากห้องปฏิบัติการหรือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที โดยคุณลักษณะและการทดสอบระบบระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิบนสถานีและชานชาลาผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานีให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. OP-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะระบบระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิบนสถานีและชานชาลาผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี (standard specification for station and platform ventilation and temperature control via station operational room)
- 2) สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิบนสถานีและชานชาลาผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี (testing standard for station and platform ventilation and temperature control via station operational room)

5.4.5 คุณลักษณะและการทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างระบบประตูกันชานชาลาและห้องปฏิบัติการสถานี

ระบบประตูกันชานชาลาต้องถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างกันสภาวะระหว่างพื้นที่ชานชาลาและรางรถไฟเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและทรัพย์สิน โดยรองรับทั้งรูปแบบเต็มบาน (full-height) ที่ช่วยกันมลพิษ ความร้อน และความชื้นจากขบวนรถดีเซลไม่ให้เข้าสู่ตัวอาคาร และรูปแบบครึ่งบาน (half-height) ที่เน้นการป้องกันการตกแรงเป็นสำคัญ โดยระบบต้องบูรณาการร่วมกับระบบอาณัติสัญญาณควบคุมรถไฟอัตโนมัติ (ATC) เพื่อสั่งการเปิด-ปิดประตูพร้อมขบวนรถ หรือในกรณีสถานีที่ไม่มีระบบอาณัติสัญญาณเชื่อมต่อ ระบบต้องรองรับการสั่งการผ่านเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งขบวนรถจอดสนิทเท่านั้น นอกจากนี้ต้องติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งกีดขวาง (obstacle detection) ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน และต้องสามารถรายงานสถานะการทำงานรวมถึงเหตุขัดข้องไปยังระบบห้องปฏิบัติการสถานี (SOR) และศูนย์ควบคุมกลาง (OCC) อย่างทันท่วงที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที โดยคุณลักษณะและการทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างระบบประตูกันชานชาลาและห้องปฏิบัติการสถานีให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) มาตรฐาน สทร. OP-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะระบบประตูกันชานชาลาเชื่อมต่อกับระบบห้องปฏิบัติการสถานี (standard specification for platform screen door systems with station operational room)
- 2) มาตรฐาน สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบประตูกันชานชาลาเชื่อมต่อกับระบบห้องปฏิบัติการสถานี (testing standard for platform screen door systems with station operational room)

5.4.6 มาตรฐานคุณลักษณะและการทดสอบระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของตัวร่วม

สำหรับงานด้านมาตรฐานคุณลักษณะและการทดสอบระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของตัวร่วมให้เป็นไปตาม สนข. มาตรฐานกลางระบบตัวร่วม (common ticketing system standard)

6. งานด้านการซ่อมบำรุง (maintenance)

มาตรฐานการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมขนส่งทางรางมีความแตกต่างกันตามเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการแต่ละราย ทว่ายังคงยึดถือหลักการพื้นฐานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในการเดินรถและการดำเนินงานระบบรถไฟเป็นสำคัญ โดยครอบคลุมงานวิศวกรรมหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ระบบจ่ายไฟฟ้า (electrification and power supply) ล้อเลื่อน (rolling stocks) งานทางรางและโครงสร้างพื้นฐาน (track work and infrastructure) และระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and Telecom) ซึ่งผู้ให้บริการได้มีการกำหนดวงรอบระยะเวลาการซ่อมบำรุง (maintenance cycle) ของอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอุปกรณ์อาณัติสัญญาณการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงนั้น ปัจจุบันยังพบข้อจำกัดด้านมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่จำเพาะเจาะจงในบางรายการ โดยส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามมาตรฐานคุณลักษณะของอุปกรณ์ (equipment specification) เป็นหลัก หากอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในระดับที่น่าเชื่อถือ (safety integrity level) จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการซ่อมบำรุงตามคุณสมบัติที่ผู้ผลิตกำหนด แต่ในกรณีของอุปกรณ์ที่ยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือสากลรองรับโดยตรง การซ่อมบำรุงจะถูกกำหนดภายใต้คู่มือการปฏิบัติงาน (operating manual) แทนการอ้างอิงมาตรฐานกลางที่ยังมิได้มีการบัญญัติไว้ในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องผ่านการยอมรับหรือผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบที่ได้รับการเชื่อถือในระดับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการนำมาใช้งานยังอยู่ภายใต้เกณฑ์ความปลอดภัยที่ยอมรับได้ในระบบการเดินรถ

6.1 งานด้านการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบจ่ายไฟฟ้า

มาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ให้สัญญาณการเดินรถที่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสั่งการระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากส่วนกลางแบบทันการณณ์ โดยครอบคลุมทั้งสถานีจ่ายไฟหลักและสถานีจ่ายไฟย่อยตลอดแนวเส้นทางรถไฟ ระบบต้องสามารถแสดงผลสถานะการทำงานของอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (circuit breaker) และพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น แรงดัน กระแส และกำลังไฟฟ้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบสามารถบริหารจัดการภาระไฟฟ้าให้สมดุลและปลอดภัยต่อการเดินรถ ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือไฟฟ้าลัดวงจร ระบบต้องมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนเหตุวิกฤตที่แม่นยำ พร้อมระบบบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของระบบไฟฟ้า (fault analysis) ด้านการซ่อมบำรุงและการดำเนินงานรักษาความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์สื่อสารระหว่างสถานีจ่ายไฟและส่วนกลาง โดยต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณควบคุม (command validation) และการส่งผ่านข้อมูลสถานะที่ต้องมีความหน่วงต่ำที่สุด การวางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันก่อนที่อุปกรณ์จะเสื่อมสภาพตามการใช้งานหนัก โดยงานซ่อมบำรุงดังกล่าวให้เป็นไปตาม สทร. OP-7XXX:25XX มาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบควบคุม กำกับดูแล

และเก็บข้อมูล สำหรับงานอาณัติสัญญาณรถไฟ (maintenance standard for supervisory control and data acquisition (SCADA) systems in railway signaling)

6.2 งานด้านการซ่อมบำรุงเกี่ยวข้องกับล้อเลื่อน

การซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถต้องมุ่งเน้นการรักษาความพร้อมใช้งานของระบบให้สอดคล้องกับตารางการให้บริการ โดยบูรณาการมาตรฐานการซ่อมบำรุงด้านล้อเลื่อน การปฏิบัติงานต้องครอบคลุมการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติและอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งขบวนรถภาคสนาม เพื่อให้การรับส่งข้อมูลสถานะการเดินรถไปยังศูนย์ควบคุมกลางเป็นไปอย่างแม่นยำและไร้สัญญาณรบกวน นอกจากนี้ ต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบห้ามล้อและระบบประตูขบวนรถให้ทำงานสัมพันธ์กับประตูกันชนขบวนรถ เพื่อป้องกันเหตุขัดข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการให้บริการ ทั้งนี้ข้อมูลการซ่อมบำรุงทั้งหมดต้องถูกบันทึกและวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงรุก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและรักษาเสถียรภาพของการเดินรถให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนด

6.2.1 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดพารามิเตอร์การเคลื่อนที่และตำแหน่งขบวนรถ

การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดตำแหน่งและพารามิเตอร์การเคลื่อนที่ของขบวนรถ ต้องยึดถือหลักการความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล โดยเน้นความเข้ากันได้ระหว่างขบวนรถและระบบตรวจจับตำแหน่ง ทั้งในส่วนของวงจรรางและเครื่องนับเพลลา เพื่อให้การรายงานสถานะตอนเดินรถมีความแม่นยำและปราศจากสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า การดำเนินงานต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณและคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องนับเพลลา โดยถือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์วิกฤตที่ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ เพื่อรับประกันระดับความปลอดภัยสูงสุดตลอดอายุการใช้งานและป้องกันข้อผิดพลาดในการเดินรถ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดพารามิเตอร์การเคลื่อนที่และตำแหน่งขบวนรถให้เป็นไปตาม สทร. OP-7XXX:25XX มาตรฐานการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดพารามิเตอร์การเคลื่อนที่และตำแหน่งขบวนรถ (repair and maintenance standard for train motion parameters and positioning measurement equipment)

6.2.2 การประเมินความพร้อมใช้งานเชิงพยากรณ์ (predictive availability) ระหว่างการให้บริการสำหรับอุปกรณ์การเดินรถในระบบขนส่งทางราง

การประเมินความพร้อมใช้งานเชิงพยากรณ์สำหรับ อุปกรณ์การเดินรถ มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์สถานะของส่วนประกอบวิกฤตที่มีผลต่อการเคลื่อนที่และความปลอดภัยของขบวนรถโดยเฉพาะ โดยอาศัยการจัดเก็บพารามิเตอร์ทางเทคนิคจากอุปกรณ์สำคัญ เช่น ชุดเพลลาล้อ ระบบห้ามล้อ ระบบขับเคลื่อน และ

ชุดรับสัญญาณอาณัติสัญญาณบนขบวนรถ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งผ่านระบบตรวจวัดอัจฉริยะเพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการสึกหรอและความเสื่อมสภาพของวัสดุในขณะที่รถกำลังปฏิบัติงานจริง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถระบุความเสี่ยงของอุปกรณ์ที่อาจทำงานผิดปกติได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ

กระบวนการพยากรณ์ดังกล่าวใช้การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากระบบเฝ้าระวังระยะไกล โดยมีกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดเพื่อให้ผลลัพธ์การทำนายมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ ข้อมูลพยากรณ์เหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการวางแผนซ่อมบำรุงตามสภาพการใช้งานจริง ซึ่งช่วยลดการหยุดชะงักของการเดินรถโดยไม่คาดคิด เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอะไหล่สำรอง และรับประกันว่าอุปกรณ์การเดินรถทุกส่วนจะมีความพร้อมใช้งานในระดับสูงสุดตลอดช่วงเวลาการให้บริการตามมาตรฐานการเดินรถสมัยใหม่นอกจากการซ่อมบำรุงหลังและก่อนให้บริการแล้ว ชิ้นส่วนของรถสามารถคาดการณ์การซ่อมบำรุงระหว่างการทำงานได้ด้วยหลักการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ โดยการประเมินความพร้อมใช้งานเชิงพยากรณ์ระหว่างการให้บริการสำหรับอุปกรณ์การเดินรถในระบบขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการประเมินความพร้อมใช้งานเชิงพยากรณ์ (predictive availability) ระหว่างการให้บริการสำหรับอุปกรณ์การเดินรถในระบบขนส่งทางราง (recommended practice for predictive availability assessment of train operation equipment during service in rail transit systems)

6.3 งานด้านการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับงานทางรางและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อกำหนดการซ่อมบำรุงรางมีปัจจัยที่เกิดจากรางที่เสียหายและความเสียหายนั้นเมื่อกระทบกับล้อรถแล้ว อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของตัวรถซึ่งมีผลกระทบต่อความสบายของผู้โดยสาร จากการประเมินความสบายของผู้โดยสารภายในขบวนรถ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการสร้างมาตรฐานการประเมินและคาดการณ์ความทรุดโทรมของทางรถไฟที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน โดยอาศัยหลักการที่ว่าความผิดปกติของโครงสร้างราง เช่น การหลุดตัว จุดเชื่อมต่อที่ไม่เรียบ หรือความคลาดเคลื่อนของระดับเรขาคณิต จะส่งผลโดยตรงต่อแรงสั่นสะเทือนและการทรงตัวของตัวรถ ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ผ่านเซนเซอร์ตรวจวัดความเร่งและระบบตรวจติดตามอาการสั่นสะเทือนที่ติดตั้งอยู่บนขบวนรถไฟที่ให้บริการปกติ

เมื่อนำข้อมูลความพึงพอใจและระดับความนุ่มนวลในการขับเคลื่อนมาบูรณาการเข้ากับระบบซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุตำแหน่งของรางที่มีความเสียหายหรือเริ่มเสื่อมสภาพได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ มาตรฐานการประเมินการซ่อมบำรุงรางในลักษณะนี้จึงมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากการตรวจสอบตามรอบเวลาไปสู่การซ่อมบำรุงตามสภาพการใช้งานจริงที่สะท้อนจากประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งช่วยให้การเข้าซ่อมแซมจุดบกพร่องของรางเป็นไปอย่างทันท่วงที ลดการสะสมของความเสียหายที่จะลุกลามสู่

โครงสร้างรถไฟ และรับประกันได้ว่าคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานจะสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและความสบายในระดับสูงสุดอยู่เสมอ โดยงานด้านการซ่อมบำรุงดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงรักษาเชิงรุกสำหรับชิ้นส่วนรถไฟเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารจากข้อมูลเชิงพยากรณ์ (recommended practice for proactive maintenance of train components for passenger comfort based on predictive maintenance data)
- 2) สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงรักษาเชิงรุกสำหรับรางรถไฟจากข้อมูลเชิงพยากรณ์ (recommended practice for proactive maintenance for railway tracks based on predictive maintenance data)

6.4 งานด้านการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

มาตรฐานการควบคุมการเดินรถไฟนั้นมีความเกี่ยวเนื่องเป็นระบบอาณัติสัญญาณระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร เนื่องจากตัวรถต้องส่งข้อมูลตำแหน่งและสถานะการเดินรถไฟไปยังศูนย์ควบคุมกลางผ่านโครงข่ายสื่อสารไร้สายที่มีเสถียรภาพสูงด้วยระบบวิทยุสื่อสาร เพื่อใช้ในการกำหนดเส้นทางและสั่งการชุดประจําได้อย่างแม่นยำ ความปลอดภัยของการเดินรถไฟขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของสัญญาณวิทยุที่ต้องครอบคลุมตลอดเส้นทางและปราศจากคลื่นรบกวน เพื่อให้การส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเป็นไปอย่างไม่หยุดชะงัก มาตรฐานการประเมินการซ่อมบำรุงจึงต้องครอบคลุมทั้งคุณลักษณะทั่วไปของระบบวิทยุสากลและคุณลักษณะจำเพาะของอุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูง โดยเน้นการตรวจสอบความแรงของสัญญาณ (signal strength) และความถูกต้องของข้อมูล (data integrity) เป็นสำคัญ การซ่อมบำรุงเชิงรุกจึงต้องมุ่งเน้นการเฝ้าระวังประสิทธิภาพของช่องสัญญาณวิทยุและอุปกรณ์รับส่ง เพื่อรับประกันว่าระบบควบคุมการเดินรถไฟจะสามารถทำงานสอดคล้องประสานกันได้อย่างปลอดภัย โดยงานด้านการซ่อมบำรุงดังกล่าวให้เป็นไปตาม สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์สำหรับระบบการจัดการและอุปกรณ์ควบคุมการเดินรถไฟในระบบขนส่งทางราง (recommended practice for predictive maintenance for traffic management systems and train control equipment in rail transit systems)

7. เอกสารอ้างอิง

- [1] APTA Admin. (2024). Rail Transit Systems Standards. American Public Transportation Association.
- [2] Rail Industry Safety and Standards Board. (2024). Rail Industry Safety and Standards Board. RISSB.
- [3] European Standards. (2024). Search for an Expression Railway. EN Standard.
- [4] กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม. (2024). มาตรฐานการขนส่งทางราง. กรมการขนส่งทางราง.
- [5] DIN Standard. (2024). DIN Standard (DIN-Anzeiger für technical rules). DIN.
- [6] Japan International Cooperation Agency (JICA). (2025). Operations and Maintenance of Urban Railways Handbook. JICA.
- [7] สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.). (2018). คู่มือการบำรุงรักษาโครงสร้างทางรถไฟ. สนข.
- [8] สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.). (2015). มาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System Standard). สนข.
- [9] กองเดินรถ ศูนย์วิชาการและพัฒนาระบบขนส่งฝ่ายการเดินรถ. (2008). คู่มือพนักงานคุมประแจทางหลัก. การรถไฟแห่งประเทศไทย.
- [10] การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2006). ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ (ขตร. 2549). การรถไฟแห่งประเทศไทย.
- [11] กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม. (2023). มขร. – SC – 003 – 2566 มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน. กรมการขนส่งทางราง.
- [12] กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม. (2023). มขร. – SC – 004 – 2566 มาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคมของรถไฟสายประธาน. กรมการขนส่งทางราง.
- [13] กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม. (2024). มขร. – SC – 006 – 2567 มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง. กรมการขนส่งทางราง.
- [14] กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม. (2021). มขร. – SC – 001 – 2564 มาตรฐานระบบบังคับสัมพันธ์บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน. กรมการขนส่งทางราง.
- [15] กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม. (2021). มขร. – C – 003 – 2564 มาตรฐานการตรวจสอบความเสียหายของรางรถไฟ. กรมการขนส่งทางราง.

- [16] กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม. (2023). มขร. – C – 009 – 2566 มาตรฐานการซ่อมบำรุงทางของรถไฟสายประธาน. กรมการขนส่งทางราง.

ภาคผนวก ก.

ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุงที่ สทร. จะจัดทำ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(1-5) ชุดมาตรฐานการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับล้อเลื่อน		
(1)	สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบจัดการเดินรถภายใต้สถานการณ์อัคคีภัยบนตัวรถไฟ	1) EN 45545-6: railway applications – fire protection on railway vehicles – part 6: fire control and management systems
(2)	สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบจัดการเดินรถภายใต้สถานการณ์อัคคีภัยบนตัวรถไฟ	2) ISO 30061 – fire safety in railway vehicles 3) IEC 62267 railway applications – automated urban guided transport 4) commission regulation (EU) No 1303/2014 – TSI safety in railway tunnels. 5) commission regulation (EU) 2019/773 – TSI operation and traffic management. 6) TR 17532: railway applications – fire protection on railway vehicles – assessment of fire containment and control systems for railway vehicles 7) RIS-2730-RST: vehicle fire safety and evacuation 8) มขร. – R – 002 – 2564: มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง 9) มขร. –SC – 006 – 2567: มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง
(3)	สทร. RS-6004:2568* มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบระบบปรับอากาศรถขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง	1) THR RS 08001 ST: climate comfort and HVAC on passenger rolling stock 2) EN 13129: railway applications – air conditioning for main line rolling stock – comfort parameters and type tests
(4)	สทร. OP-5XXX:25XX มาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อความสบายของผู้โดยสารระหว่างเดินทางรถไฟระหว่างเมือง	

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(5)	สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพระบบปรับอากาศเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารระหว่างเดินทางรถไฟระหว่างเมือง	3) EN 14750: railway applications – air conditioning for urban and suburban and regional rolling stock: comfort parameters and type tests 4) EN 14813-1:2006+A1:2010: railway applications – air conditioning for driving cabs – part 1: comfort parameters 5) EN 14813-2:2006+A1:2010: railway applications – air conditioning for driving cabs – part 2: type tests 6) มขร. – R – 002 – 2564: มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง 7) มขร. – R – 004 – 2566: มาตรฐานระบบปรับอากาศรถขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง – การกำหนดปัจจัยความสะดวกสบาย – air conditioning for urban and suburban rolling stock – comfort parameters
(6-11) ชุดมาตรฐานการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร		
(6)	สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการจัดการอุปกรณ์การเดินรถไฟขนส่งสินค้าร่วมกับระบบการควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง	1) มขร. – SC – 003 – 2566 มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน centralized traffic control standard for mainline train
(7)	สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบการจัดการอุปกรณ์การเดินรถไฟขนส่งสินค้าร่วมกับระบบการควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง	2) มขร. – SC – 001 – 2564 มาตรฐานระบบบังคับสัมพันธ์บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน interlocking system on mainline train 3) APTA RT-OP-S-005: recommended practice for operation control centers
(8)	สทร. OP-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะอุปกรณ์การเดินรถของขบวนรถไฟที่ใช้หัวรถจักร	4) EN 62290-1: railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 1: system principles and fundamental concepts
(9)	สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์การเดินรถของขบวนรถไฟที่ใช้หัวรถจักร	5) EN 62290-2: railway applications – urban guided transport management and command/control

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		systems – part 2: functional requirements specification 6) UIC 541/UIC 543: braking systems and operational braking requirements 7) UIC Guidelines – operational best practices for railway traffic management 8) IEC/TC 9: urban guided transport management and command/control system (UGTMS) 9) JIS E 3801-1: train control system using radio communication – part 1: general requirement and functional requirements 10) JIS E 3801-2: train control system using radio communication – part 2: system requirements 11) JIS E 3801-3: train control system using radio communication – part 3: interface requirement (กำลังจัดทำ)
(10)	สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบสมรรถนะการเดินรถในสภาวะถดถอยของขบวนรถไฟโดยสารหรือรถไฟขนส่งสินค้าสายประธาน	1) มขร. – SC – 003 – 2566 มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน centralized traffic control standard for mainline train
(11)	สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพการเดินรถในสภาวะถดถอยของขบวนรถไฟโดยสารหรือรถไฟขนส่งสินค้าสายประธาน	2) มขร. – SC – 001 – 2564 มาตรฐานระบบบังคับสัมพันธ์บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน interlocking system on mainline train 3) APTA RT-OP-S-005 – recommended practice for operation control centers 4) EN 62290-1: railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 1: system principles and fundamental concepts 5) EN 62290-2: railway applications – urban guided transport management and command/control

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		systems – part 2: functional requirements specification 6) UIC 541/UIC 543 – braking systems and operational braking requirements 7) UIC guidelines – operational best practices for railway traffic management 8) IEC/TC 9 urban guided transport Management and command/control system (UGTMS) 9) JIS E 3801-1: train control system using radio communication – part 1: general requirement and functional requirements 10) JIS E 3801-2: train control system using radio communication – part 2: system requirements 11) JIS E 3801-3: train control system using radio communication – part 3: interface requirement (กำลังจัดทำ)
(12-20) ชุดมาตรฐานการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับสถานี		
(12)	สทร. OP-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารบนขบวนรถและสถานี	1) NFPA 130: standard for fixed guideway transit and passenger rail systems 2) NFPA 72: the national fire alarm and signaling code
(13)	สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารบนขบวนรถและสถานี	3) JIS S 0013/JIS Z 9097: audible and visual warning signals 4) JIS X 8341 series: accessibility (ICT and public information)
(14)	สทร. SS-1001:25XX* มาตรฐานว่าด้วยการอพยพผู้ให้บริการขนส่งทางรางกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยหรือกรณีฉุกเฉิน	1) NFPA 130: standard for fixed guideway transit and passenger rail systems 2) NFPA 72: the national fire alarm and signaling code 3) JIS S 0013/JIS Z 9097: audible and visual warning signals

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		4) JIS X 8341 series: accessibility (ICT and public information) 5) commission regulation (EU) No 1303/2014 – TSI safety in railway tunnels. 6) commission regulation (EU) 2019/773 – TSI operation and traffic management. 7) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยการอพยพ
(15)	สทร. OP-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะระบบเผ้าระวังและติดตามสถานะการทำงานของลิฟต์/บันไดเลื่อนผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี	1) EN 81-22: safety rules for the construction and installation of lifts – lifts for the transport of persons and goods – part 22: passenger and goods passenger lifts with inclined travel path
(16)	สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบเผ้าระวังและติดตามสถานะการทำงานของลิฟต์/บันไดเลื่อนผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี	2) EN 115-2: safety of escalators and moving walks – part 2: rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks 3) ASME A17.1: safety code for elevators and escalators. 4) CSA B44-07: safety code for elevators 5) มขร. – SC – 003 – 2566 มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน centralized traffic control standard for mainline train 6) มขร. – SC – 006 – 2567 มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง centralized traffic control and signaling system standard for urban guided transport train 7) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานระบบเผ้าระวังและการควบคุมระยะไกล (SCADA)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(17)	สทร. OP-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะระบบระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิบนสถานีและขบวนขบวนผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี	1) EN 12101-2: natural smoke and heat exhaust ventilators 2) ASHRAE 62.1: ventilation for acceptable indoor air quality
(18)	สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิบนสถานีและขบวนขบวนผ่านระบบห้องปฏิบัติการสถานี	3) NFPA 130: fire engineering – standard for fixed guideway train and passenger rail systems 4) JIS B 8628: air-to-air heat and energy exchanger and ventilators 5) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานระบบไฟร์ริงและการควบคุมระยะไกล (SCADA)
(19)	สทร. OP-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะระบบประตูกันขบวนขบวนเชื่อมต่อกับระบบห้องปฏิบัติการสถานี	1) EN 14752:2019+A1:2021: railway applications – bodyside entrance systems for rolling stock 2) EN 17168: railway applications – platform barrier systems
(20)	สทร. OP-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบระบบประตูกันขบวนขบวนเชื่อมต่อกับระบบห้องปฏิบัติการสถานี	3) NFPA 130: fire engineering – standard for fixed guideway train and passenger rail systems 4) EN 1125: building hardware – panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes – requirements and test methods 5) EN 50205: the standard for relays with forcibly guided 6) EN 50716: railway applications – communication, signaling and processing systems 7) EN 50129: railway Applications – requirements for software development 8) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานระบบไฟร์ริงและการควบคุมระยะไกล (SCADA)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(21) ชุดมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบจ่ายไฟฟ้า		
(21)	สทร. OP-7XXX:25XX มาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบควบคุม กำกับดูแลและเก็บข้อมูล สำหรับงานอาณัติสัญญาณรถไฟ	1) EN 50126: railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) 2) EN 17018: railway applications – rolling stock maintenance – terms and definitions 3) ISO 55001 asset management – management systems – requirements 4) มขร. – SC – 004 – 2566 มาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคมของรถไฟสายประธาน 5) มขร. – SC – 003 – 2566 มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน centralized traffic control standard for mainline train 6) มขร. – SC – 006 – 2567 มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟในเมือง 7) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานระบบเฟ้าะวังและการควบคุมระยะไกล (SCADA) 8) APTA RT-RGC-S-001-02: rail transit grade crossing warning device inspection testing and maintenance 9) RIS-8034-CCS: maintenance of signal and operational sign visibility 10) EN 50129/IEC 62425: safety-related electronic systems
(22-24) ชุดมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับล้อเลื่อน		
(22)	สทร. OP-7XXX:25XX มาตรฐานการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดพารามิเตอร์การเคลื่อนที่และตำแหน่งขบวนรถ	1) EN 50126: railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		2) EN 50238-1: railway applications – compatibility between rolling stock and train detection system – part 1: general 3) EN 17018: railway applications – rolling stock maintenance – terms and definitions 4) ISO 55001 asset management – management systems – requirements 5) ISO 55002 asset management – guidelines for the application of ISO 55001 6) EN 50617-1: railway applications – technical parameters of train detection systems for the interoperability of the trans-European railway system – part 1: track circuits 7) EN 50617-2: railway applications – technical parameters of train detection systems for the interoperability of the trans-European railway system – part 1: axle counters 8) มขร. – SC – 004 – 2566 มาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคมของรถไฟสายประธาน 9) EN 301 489-13: electro magnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 13: specific conditions for citizens' band (CB) radio and ancillary equipment; harmonized standard for electro magnetic compatibility 10) EN 50129: railway applications – communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling 11) มขร. – SC – 00X – 25XX มาตรฐานเครื่องนับเพลลา
(23)	สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการประเมินความพร้อมใช้งานเชิงพยากรณ์	1) EN 50126: 2017 railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
	(predictive availability) ระหว่างการให้บริการสำหรับอุปกรณ์การเดินรถในระบบขนส่งทางราง	2) EN 17018: railway applications – rolling stock maintenance – terms and definitions 3) ISO 55001 asset management – management systems – requirements 4) ISO 55002 asset management – guidelines for the application of ISO 55001 5) BS EN 15341:2019+A1:2022: maintenance – maintenance key performance indicators 6) ISO 13374-1: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 1: general guidelines 7) ISO 13374-2: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 2: data processing 8) ISO 13374-3: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 3: communication 9) ISO 13374-4: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 4: data processing, diagnostics and prognostics 10) ISO 17359: condition monitoring and diagnostics of machines – general guidelines 11) IEC 61649: Weibull analysis 12) ISO/IEC 23894: information technology – artificial intelligence – guidance on risk management 13) ISO/IEC 23053: framework for artificial intelligence (AI) systems using machine learning (ML) 14) ISO/IEC TR 24028: information technology – artificial intelligence – overview of trustworthiness in artificial intelligence

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		15) มขร. – SC – 004 – 2566 มาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคมของรถไฟสายประธาน
(24)	สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงรุกสำหรับชิ้นส่วนรถไฟเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารจากข้อมูลเชิงพยากรณ์ (predictive maintenance)	1) EN 50126: railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) 2) BS EN 15341:2019+A1:2022 maintenance – maintenance key performance indicators 3) EN 17018: railway applications – rolling stock maintenance – terms and definitions 4) ISO 55001 asset management – management systems – requirements 5) ISO 55002 asset management – guidelines for the Application of ISO 55001 6) ISO 13374-1: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 1: general guidelines 7) ISO 13374-2: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 2: data processing 8) ISO 13374-3: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 3: communication 9) ISO 13374-4: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 4: data processing, diagnostics and prognostics 10) ISO 17359: condition monitoring and diagnostics of machines – general guidelines 11) IEC 61649: Weibull analysis 12) ISO/IEC 23894: information technology – artificial intelligence – guidance on risk management

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		13) ISO/IEC 23053: framework for artificial intelligence (AI) systems using machine learning (ML) 14) ISO/IEC TR 24028: information technology – artificial intelligence – overview of trustworthiness in artificial intelligence 15) ISO 2631-1: mechanical vibration and shock – evaluation of human exposure to whole-body vibration part 1: general requirements 16) JIS E 4031: method of evaluating ride comfort on railway vehicles 17) UIC 518: testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behavior-safety-track fatigue-running behavior 18) BS EN 12299: railway applications – ride comfort for passengers – measurement and evaluation. 19) EN 14363: running dynamics and ride quality 20) มขร. – R – 006 – 2566 มาตรฐานวิธีการตรวจวัดล้อรถไฟชนิดคอนทักท์ด้วยเครื่องมือ MR1-2246/1
(25) ชุดมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับงานทางรางและโครงสร้างพื้นฐาน		
(25)	สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงรุกสำหรับรางรถไฟจากข้อมูลเชิงพยากรณ์ (predictive maintenance)	1) EN 50126: railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) 2) ISO 13374-1: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 1: general guidelines 3) ISO 13374-2: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 2: data processing 4) ISO 13374-3: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 3: communication

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		5) ISO 13374-4: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 4: data processing, diagnostics and prognostics 6) ISO 17359: condition monitoring and diagnostics of machines – general guidelines 7) IEC 61649: Weibull analysis 8) ISO/IEC 23894: information technology – artificial intelligence – guidance on risk management 9) ISO/IEC 23053: framework for artificial intelligence (AI) systems using machine learning (ML) 10) ISO/IEC TR 24028:2020: information technology – artificial intelligence – overview of trustworthiness in artificial intelligence 11) EN 15746-2: railway applications – track – road-rail machines and associated equipment – part 2: general safety requirements 12) EN 13848-2: railway applications – track – track geometry quality – part 2: measuring systems – track recording vehicles 13) EN 13848-3: railway applications – track – track geometry quality – part 3: measuring systems – track construction and maintenance machines 14) มขร. – C – 003 – 2564 มาตรฐานการตรวจสอบความเสียหายของรางรถไฟ (rail inspection) 15) มขร. – C – 009 – 2566 มาตรฐานการซ่อมบำรุงทางของรถไฟสายประธาน
(26) ชุดมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร		
(26)	สทร. OP-7XXX:25XX ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (predictive maintenance) สำหรับระบบการจัดการ	1) EN 50126: railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
	และอุปกรณ์ควบคุมการเดินรถในระบบขนส่งทางราง	2) BS EN 15341:2019+A1:2022 maintenance – maintenance key performance indicators 3) ISO 13374-1: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 1: general guidelines 4) ISO 13374-2: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 2: data processing 5) ISO 13374-3: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 3: Communication 6) ISO 13374-4: condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 4: data processing, diagnostics and prognostics 7) IEC 61649: Weibull analysis 8) ISO/IEC 23894: information technology – artificial intelligence – guidance on risk management 9) ISO/IEC 23053: framework for artificial intelligence (AI) systems using machine learning (ML) 10) ISO/IEC TR 5469: artificial intelligence – functional safety and AI systems 11) มขร. – SC – 004 – 2566 มาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคมของรถไฟสายประธาน 12) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานคลื่นความถี่ 13) JIS E 3801-1: train control system using radio communication – part 1: general requirement and functional requirements 14) JIS E 3801-2: train control system using radio communication – part 2: system requirements

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		15) JIS E 3801-3: train control system using radio communication – part 3: interface requirement (กำลังจัดทำ)

ภาคผนวก ข.

สรุปองค์ประกอบแผนพัฒนาและประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย
ของ สทร. ที่จะจัดทำ

แผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร.
1. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (electrification: EC)
2. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy: EE)
3. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance: OP)
4. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication: SC)
5. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security: SS)
6. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านล้อเลื่อน (rolling stock: RS)

สำหรับรายละเอียดมาตรฐานของ สทร. ที่จะจัดทำในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2570-2574) จากประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม จะถูกรวบรวมและแสดงในแผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. ส่วนขอบเขตการดำเนินงานและผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม จะมีรายละเอียดโดยสมบูรณ์ดังแสดงในรายงานการจัดทำประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นเนื้อหาประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม ภายใต้แผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. บทสรุปขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม มีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

1. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (electrification: EC)					
1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า					
power supply	subcategories		standard types	related standard	
(i) subsystems	1) HV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.	
	2) MV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.	
	3) LV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.	
	4) power transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	
	5) traction transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	
	6) auxiliary transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	
	7) rectifier	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	
	8) UPS	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.	
	9) harmonic filter plant	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways	
	10) overhead contact line	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - JIS	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways	
	11) conductor rail	- specification - testing component	- IEC - EN - BS - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - ASCE	

1. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (electrification: EC)						
1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (ต่อ)						
power supply	subcategories		standard types	related standard		
	(i) subsystems	12) voltage limiting device	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - Technical Regulatory Standards on Japanese Railways	- มขร. - ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
	(ii) system quality	13) supply voltage/frequency	- testing performance	- IEC - EN - VDE - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
		14) harmonic distortion	- testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - มอก.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
		15) voltage fluctuation	- testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - มอก.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
		16) RST compatibility	different source sections quality index harmonics and dynamic effects regenerative braking	- IEC - EN - VDE - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
		17) electromagnetic compatibility				
		18) short-circuit protection				

1. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (electrification: EC)					
1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (ต่อ)					
power supply	subcategories		standard types	related standard	
	(ii) system quality	19) earthing and bonding	- design - testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า - คู่มือการจัดเตรียมอุปกรณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า 69 หรือ 115 kV การไฟฟ้านครหลวง

2. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy: EE)

2.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy)	subcategories	standard types		related standards	
	1) เสียงและความสั่นสะเทือน (noise and vibration)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ	- วิธีการตรวจวัด - ประมวลหลักการปฏิบัติ	- ISO - EN - DIN - BS - AS	- TSI - IEC - สทร. - มขร.
	2) คุณภาพอากาศ (air quality)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ - วิธีการตรวจวัด	- วิธีการป้องกันและควบคุม - การทดสอบ	- ISO - EN - BS - U.S. EPA	- NIOSH - มขร. - วสท.
	3) คุณภาพน้ำ (water quality)	- กฎหมาย - แนวปฏิบัติทางเทคนิค	- ข้อเสนอแนะ - วิธีการตรวจวัด		
	4) คุณภาพดิน (soil quality)	- กฎหมาย	- วิธีการตรวจวัด		
	5) การจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสีย (fecal sludge and waste management)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ	- วิธีการตรวจวัด - วิธีการป้องกันและควบคุม - การทดสอบ	- ISO - EN	
	6) การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ (flood and drainage control)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด	- การจัดการ - การออกแบบ	- มขร.	
	7) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - การจัดการ - การประเมิน	- วิธีการคำนวณ - การรับรอง - คู่มือ - ระเบียบวิธี	- ISO - EN - BS - AS	- มตช. - อบก. - สทร. - มขร.
	8) การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (environmental management and green procurement)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด - ข้อเสนอแนะ	- การจัดการ - การจัดซื้อจัดจ้าง - การซ่อมบำรุง	- ISO - EN - BS	- มอก. - มตช. - อบก.
	9) การจัดการพลังงาน (energy management)	- กฎหมาย - การประเมิน	- การจัดการ - การตรวจวัด	- ISO - EN - TSI	- BS - IEC - มตช.

3. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance: OP)

3.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง

ระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance)	subcategories		standard types		related standards	
	1. ส่วนการเดินรถ (operation)	1.1 ล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - การทดสอบ	- การติดตั้ง - การทดสอบประสิทธิภาพ	- EN - RIS - THR RS	- สทร. - มขร.
		1.2 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - คุณลักษณะ	- การติดตั้ง - การทดสอบประสิทธิภาพ	- UIC - EN - JIS - IEC	- APTA RT OS - สทร. - มขร.
		1.3 สถานี (station)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - คุณลักษณะ - การทดสอบ		- NFPA - EN - JIS - ASME	- ASHREA - สทร. - มขร.
	2. ส่วนการซ่อมบำรุง (maintenance)	2.1 ระบบจ่ายไฟฟ้า (electrification and power supply)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง		- EN - JIS - APTA	- RIS - สทร. - มขร.
		2.2 ล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- สทร. - มขร.
		2.3 งานทางรางและโครงสร้างพื้นฐาน (trackwork and infrastructure)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- สทร. - มขร.
		2.4 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication)	- ข้อเสนอแนะ - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- JIS - สทร. - มขร.

4. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication: SC)

4.1 สรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication)	subcategories		standard types	related standards
	1. ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1.1 ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติ (automatic train supervision)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements)	- IEEE - EN
		1.2 ระบบควบคุมตัวรถ (onboard system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- IEEE - EN - IEC - BS
		1.3 ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง (wayside system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- IEEE - EN - IEC - ETSI
		1.4 ระบบสื่อสาร (communication system)	- ชุดมาตรฐานระบบสื่อสารย่อย (communication system)	- IEEE - IEC - CFR
	2. ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าสายประธาน	2.1 ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติ (automatic train supervision)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- UNISIG - IEC - EN - TR
		2.2 ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง (wayside system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- UNISIG - EN
		2.3 ระบบสื่อสาร (communication system)	- ชุดมาตรฐานระบบสื่อสารย่อย (communication system)	- UNISIG - IEC - EN

5. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security: SS)

5.1 สรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง

ความปลอดภัย และความมั่นคง (safety and security)	subcategories	standard types	related standards	
	1) ความปลอดภัยทั่วไป (general safety)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ - วิธีการเชิงระบบ	- EN - IEC - มขร.	
	2) ความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าและพลังงาน (electrification and power supply)	- ข้อกำหนด - การติดตั้ง - การทดสอบ - การซ่อมบำรุง	- EN - IEC - IEEE - DIN	- APTA - มขร. - มอก. - สทร.
	3) ความปลอดภัยด้านระบบสื่อสารและการควบคุมรถ (communication and train control)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UL	- BS - มอก. - สทร.
	4) ความปลอดภัยด้านล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UIC - DIN - ISO - ANSI - APTA - ASTM	- SAE - BS - CFR - NFX - มอก. - มขร. - สทร.
	5) ความปลอดภัยด้านงานราง (trackwork)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UIC - BS - APTA - ASTM - RIS	- AREMA - สนข. - มขร. - รฟท. - มอก. - สทร.
	6) ความปลอดภัยและความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศ (information and operation technologies: IT and OT)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC	- มขร. - สทร.
	7) ความปลอดภัยอื่น ๆ (others)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - APTA - DOT - ANSI	- AS - สนข. - มขร. - มอก. - สทร.

6. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านล้อเลื่อน (rolling stock: RS)

6.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านล้อเลื่อน

6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU)

รถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories	standard types	related standards
(i) โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)	1) การพ่วงด้านใน (inner coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - APTP - JIS - มขร.
	2) การพ่วงด้านท้าย (end coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - APTP - JIS - มขร.
	3) การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - มขร.
	4) ทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - RISSB
	5) ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO - AWS - มขร.
	6) ความปลอดภัยเชิงแก้ไขเมื่อเกิดการชน (passive safety)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร.
	7) การยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวรถ (fixing of devices to carbody structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - RISSB/AS - ASTM - TIS/มอก. - มขร.
	(ii) การทำงานร่วมกันของรางและ พิกัดขอบเขตตัวรถ (track interaction and gauging)	8) พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile)	- มขร.
		9) น้ำหนักกดล้อ (wheel load)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - EN - APTA - RISSB - มขร.
		10) ความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ - CSS TSI - NTSN - RISSB - TNSW - มขร.
		11) การตรวจสอบสภาพล้อลูกปืนล้อและเพลา (axle bearing condition monitoring)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - EN - RISSB - มขร.
		12) พฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - EN - UIC - RISSB - มขร.

6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU) (ต่อ)

รถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories	standard types	related standards	
(ii) การทำงานร่วมกันของรางและ พิกัดขอบเขตตัวรถ (track interaction and gauging)	13) การออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC	
	14) คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - มขร.	
	15) คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - มขร.	
(iii) ระบบห้ามล้อ (braking systems)	16) ข้อกำหนดสำหรับระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems)	- การออกแบบ - การทดสอบ	- EN - ISO	- มขร.
	17) ขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO - มขร.	
	18) ระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO	- UIC - มขร.
	19) ห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake)	- การออกแบบ - การทดสอบ	- EN - AAR - BS	- APTA - มขร. - UIC
(iv) สภาพแวดล้อม (environmental conditions) และผลกระทบทาง อากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)	20) สภาพแวดล้อม (environmental conditions)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - CEN/TR	- JIS
	21) ผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - มขร.	
(v) ไฟนอกกรงและอุปกรณ์เตือนทาง เสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)	22) ไฟนอกกรงและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและ ทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - มขร. - ขตร.	
(vi) การดำเนินการในห้องคนขับ (cab and operation)	23) ห้องคนขับ (driver's cab)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC	- มขร. - DOT/FRA.
(vii) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย และการอพยพ (fire safety and evacuation)	24) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร.	
(viii)งานด้านการบริการ (servicing)	25) อุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - APTA	- AREMA - RISSB/AS - TNSW

6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU) (ต่อ)

รถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories		standard types	related standards	
	(ix) งานด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้โดยสาร (passenger-related items)	26) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger- related items)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - TSI - IRS - NFPA - AS	- APTP - ASHRAE - ASTM - มขร.
	(x) งานด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)	27) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - APTP	- CFR - มขร.

6.1.2 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI)

รถไฟขนส่งสินค้า (WAG TSI)	subcategories	standard types	related standards	
(i) โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)	1) การพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR	- JIS - มขร.
	2) การพ่วงด้านใน (inner coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - JIS	- UIC - มขร.
	3) ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR	- UIC - มขร.
	4) ความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- IRS - ARR	- BS EN - มขร.
	(ii) การทำงานร่วมกันของรางและพิกัด ขอบเขตตัวรถ (vehicle track interaction and gauging)	5) พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด	- EN - RIS - IRS - มขร.
		6) ความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับ น้ำหนักของราง (compatibility with load carrying capacity of lines)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - BS EN - มขร.
		7) ความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- AS - CCS TSI - มขร. - AREMA - C&S - Manual
		8) การตรวจสอบสภาพล้อลูกปืนล้อและเพลา (axle bearing condition monitoring)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - BS EN - RIS - JIS - มขร.
		9) ความปลอดภัยจากการดกรางเมื่อวิ่งบนทางที่มี การบิด (safety against derailment running on twisted track)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
		10) พฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - มขร.
		11) การออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - JIS - มขร.
		12) คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (characteristics of wheelsets)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - JIS - UIC - มขร.
		13) คุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - JIS - UIC - มขร.
		14) คุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - JIS - UIC

6.1.2 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI) (ต่อ)

รถไฟขนส่งสินค้า (WAG TSI)	subcategories	standard types	related standards
(ii) การทำงานร่วมกันของรางและพิกัด ขอบเขตตัวรถ (vehicle track interaction and gauging)	15) หม้อเพลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - UIC
	(iii) ระบบห้ามล้อ (braking systems)		
	16) ระบบห้ามล้อ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (brake – safety requirements)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN
	17) ระบบห้ามล้อ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก – ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	18) ระบบห้ามล้อ – ประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ หลัก (brake performance – in service brake)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	19) ระบบห้ามล้อ – ประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ สำหรับจอด (brake performance – parking brake)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	20) ระบบห้ามล้อ – ความจุความร้อน (brake – thermal capacity)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO
	21) ระบบห้ามล้อ – ระบบป้องกันการไถลของล้อ (brake – wheel slide protection: WSP)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - ISO
	(iv) สภาพแวดล้อม (environmental conditions)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - JIS
	(v) งานด้านการป้องกันระบบ (system protection)		
	23) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร.
	24) การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - JIS
	25) อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับสัญญาณท้ายรถ (attachment device for rear-end signals)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- ขตร. - มขร.

6.1.3 ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)

ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)	subcategories	standard types	related standards	
	1) พิกัดขอบเขตตัวรถ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - UIC	
	2) โครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ/ความปลอดภัยในการชน/ข้อต่อและการเชื่อมต่อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - APTA - EN - JIS	- TB/T - ISO - UIC
	3) เกียร์และแบตเตอรี่	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC	
	4) แคร่/ชุดล้อ/ล้อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - การติดตั้ง	- มขร. - EN - JIS	
	5) ระบบห้ามล้อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - MIL	- ASCE - ISO - AS
	6) ระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์	- ข้อกำหนด - การทดสอบ - วิธีการวัดผลกระทบของการเคลื่อนไหว	- มขร. - EN	- ISO - UIC
	7) ประตูและหน้าต่าง	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - การติดตั้ง	- มขร. - EN - BS	
	8) ระบบความปลอดภัย	- การออกแบบ - การทดสอบ - การติดตั้ง	- EN - ASTM - NFPA	
	9) แหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้า	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - IEC	
	10) ระบบ HVAC	- ข้อเสนอแนะ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN	- ISO - UIC
	11) ระบบขับเคลื่อน	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - IEC	

รายนามคณะผู้เชี่ยวชาญ

รศ. ดร.ภูมินท์ กิระวานิช มหาวิทยาลัยมหิดล	หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ
ผศ. ดร.พิชยพัชยา ศรีคร้าม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	คณะผู้เชี่ยวชาญ
รศ. ดร.ตระการ ประภัสพงษา มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
รศ. ดร.สมชาย ปฐมศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
ดร.ณภัทร เกตุพัตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
ดร.พิพัฒน์พล ลาภอมรภิญโญ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
ผศ. ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ

 www.rtrda.or.th

 info@rtrda.or.th

 [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)

 [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)

 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/rtrdathailand)

 [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)

 [Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/rtrda-thailand)



สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

 www.rtrda.or.th  info@rtrda.or.th  [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)  [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)
 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/rtrdathailand)  [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)  [Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail-Technology-Research-and-Development-Agency)